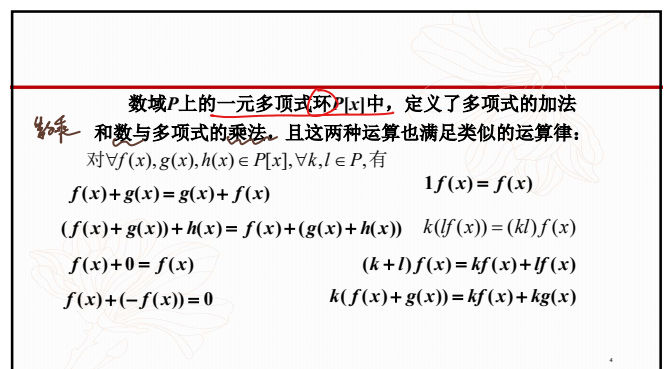
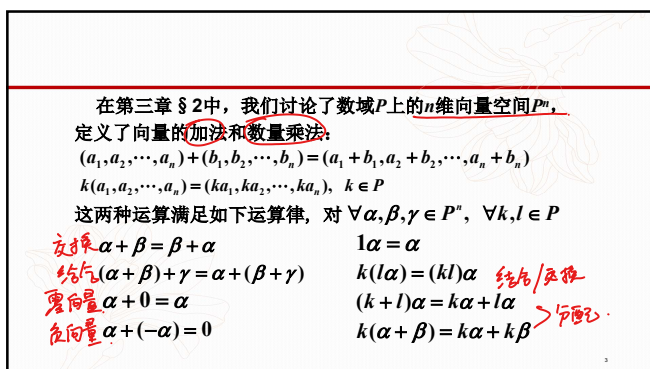
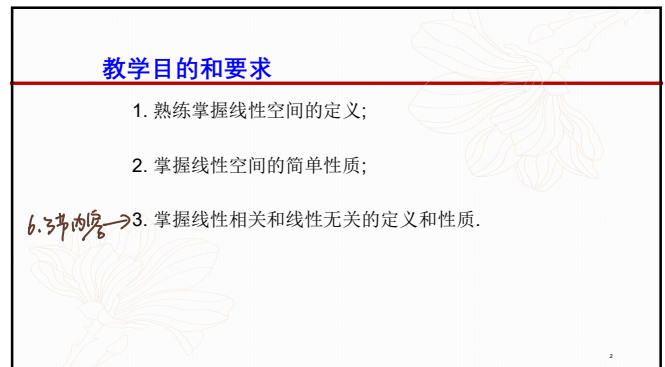
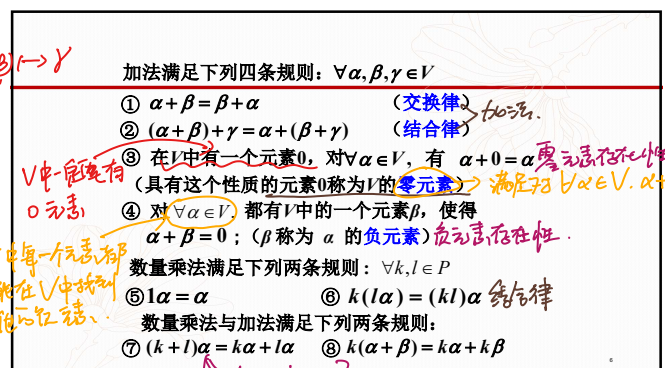
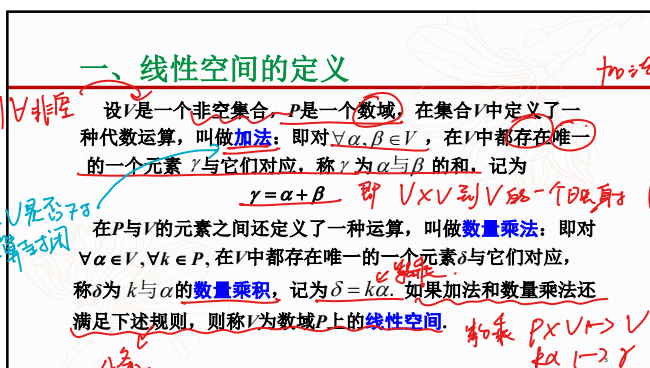




线性空间：
0、不为空集
1、对加法封闭
2、对数乘封闭
3、满足8条公理



加法: $V \times V \rightarrow V$
数乘: $P \times V \rightarrow V$
“ $\times$ ”为笛卡尔积符号, 是集合和性质符号.
表示把两个集合中的元素两两配对, 形成有序对

加法: 4条
数乘: 2条
加法+数乘=6条

注. 1. 凡满足以上八条规则的加法及数量乘法也被称为**线性运算**.

2. 线性空间的元素也常被称为**向量**，线性空间也常被称为**向量空间**，但这里的向量不一定是有序数组。

3. 线性空间的**判定**：

若集合对于定义的加法和数乘运算不封闭，或者运算封闭但不满足八条规则中的任一条，则此集合就不能构成线性空间。

判定=三步：① 不为空集

② 是否为数域（有没有对加法和数乘封闭）

③ 验证八条性质

例1 $P, P[x]$ 均为数域 P 上的线性空间。

例2 数域 P 上的次数小于 n 的多项式的全体，再添上零多项式作成的集合，按多项式的加法和数量乘法构成数域 P 上的一个线性空间，常用 $P[x]$ 表示。

$P[x]_n = \{f(x) = a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \mid a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in P\}$

例3 数域 P 上 $m \times n$ 矩阵的全体作成的集合，按矩阵的加法和数量乘法，构成数域 P 上的一个线性空间，用 $P^{m \times n}$ 表示。

例4 令 $V = \{f(A) \mid f(x) \in R[x], A \in R^{n \times n}\}$

即 n 阶方阵 A 的实系数多项式的全体，则 V 关于矩阵的加法和数量乘法构成实数域 R 上的线性空间。

证明. 显然 $0 \in R[x]$ ，故零矩阵 $0 \in V$ ，所以 V 非空，且零矩阵

是 V 的零元素。又对 $\forall f(x), g(x) \in R[x], k \in R$ ，显然有

$f(x) + g(x) = h(x) \in R[x], kf(x) = d(x) \in R[x], -f(x) \in R[x]$ 。

从而 $f(A) + g(A) = h(A) \in V, kf(A) = d(A) \in V, -f(A) \in V$ 。

即 V 对矩阵的加法和数乘运算封闭，且 $f(A)$ 有负元素 $-f(A)$ 。由于矩阵的加法与数乘满足其它六条运算律，故 V 为实数域 R 上的线性空间。

例5 任一数域 P 按照数的加法与乘法构成数域 P 上的一个线性空间。

数域 C 还可以看成数域 R 上的线性空间。一个数域可以看作一个数域上的线性空间。

例6 全体正实数 R^+ ，

1) 加法与数量乘法定义为： $\forall a, b \in R^+, \forall k \in R$

$a \oplus b = \log_a b \quad k \circ a = a^k$

2) 加法与数量乘法定义为： $\forall a, b \in R^+, \forall k \in R$

$a \oplus b = ab \quad k \circ a = a^k$

判断 R^+ 是否构成实数域 R 上的线性空间。

1) 易见非空。接下来判断是否为 $R^+ \times R^+ \rightarrow R^+$ 映射。

$\because a = 2 \in R^+, b = \frac{1}{2} \in R^+, \log_a b = \log_2 \frac{1}{2} = -1 \notin R^+$

2) 一加和乘封闭 $\checkmark$

接下来验证结合律： $\forall a, b, c \in R^+ \quad a \oplus b = b \oplus a, a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$ 。

验证： $a \oplus \frac{1}{a} = 1$ 。

数乘： $1 \circ a = a^1 = a$ 。

$k \circ (l \circ a) = k \circ a^l = a^{kl} = (kl) \circ a$

k 和 l 都属于数域 P ， $(k+l) \circ a = a^{k+l} = a^k a^l = (k \circ a) \oplus (l \circ a)$

加/乘就是普通数的加/乘

$k \circ (a \oplus b) = (a \oplus b)^k = a^k b^k = a^k \oplus b^k = (k \circ a) \oplus (k \circ b)$

解： 1) R^+ 不构成实数域 R 上的线性空间。

对 $\oplus$ 不封闭， $2 \oplus \frac{1}{2} = \log_2 \frac{1}{2} = -1 \notin R^+$

2) 首先， $R^+ \neq \emptyset$ ，且 R^+ 对加法和数量乘法是封闭的。

事实上， $\forall a, b \in R^+, a \oplus b = ab \in R^+$ ，且 ab 唯一确定；

$\forall a \in R^+, \forall k \in R, k \circ a = a^k \in R^+$ ，且 a^k 唯一确定。

其次，加法和数量乘法满足下列运算律

① $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$

② $(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (abc) = a \oplus (bc) = a \oplus (b \oplus c)$

③ $1 \in R^+$ ，且 $1 \oplus a = a \oplus 1 = 1a = a$ ，即 1 是零元；

④ $\forall a \in R^+, \frac{1}{a} \in R^+$ ，且 $a \oplus \frac{1}{a} = a \frac{1}{a} = 1$

即 a 的负元是 $\frac{1}{a}$ ；

$$\textcircled{5} 1 \circ a = a^1 = a; \forall a \in R^+;$$

$$\textcircled{6} k \circ (l \circ a) = k \circ a^l = (a^l)^k = a^{lk} = a^{kl} = (kl) \circ a;$$

$$\textcircled{7} (k+l) \circ a = a^{k+l} = a^k a^l = a^k \oplus a^l = (k \circ a) \oplus (l \circ a)$$

$$\textcircled{8} k \circ (a \oplus b) = k \circ (ab) = (ab)^k = a^k b^k = a^k \oplus b^k = (k \circ a) \oplus (k \circ b);$$

$\therefore R^+$ 构成实数域 R 上的线性空间.

即 V 中元素可以相加相乘
也可以被 P 中的数“乘来乘去”
“数域 P 为一组数构成的集合如 R, Q, C ”

前提: 非空集合 V 是数域 P 上的线性空间

二、线性空间的简单性质

可能是各种高数

1. 零元素是唯一的.

证明. 假设线性空间 V 有两个零元素 $0_1, 0_2$, 则有
 $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$.

2. $\forall \alpha \in V$ 的负元素是唯一的, 记为 $-\alpha$.

证明. 假设 α 有两个负元素 β, γ , 则有

$$\alpha + \beta = 0, \quad \alpha + \gamma = 0$$

$$\beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = (\alpha + \beta) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma$$

◇ 利用负元素, 我们定义减法: $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$

$$3. 0\alpha = 0, k0 = 0, (-1)\alpha = -\alpha,$$

$$k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta \leftarrow \text{减法的分配律}$$

证明. $\because 0\alpha + \alpha = (0+1)\alpha = \alpha$,

$\therefore$ 两边加上 $- \alpha$ 即得 $0\alpha = 0$;

$$\because k\alpha = k(\alpha + 0) = k\alpha + k0$$

$\therefore$ 两边加上 $-k\alpha$; 即得 $k0 = 0$;

$$\because \alpha + (-1)\alpha = 1\alpha + (-1)\alpha = (1-1)\alpha = 0\alpha = 0$$

$\therefore$ 两边加上 $- \alpha$ 即得 $(-1)\alpha = -\alpha$;

$$\because k(\alpha - \beta) + k\beta = k(\alpha - \beta + \beta) = k\alpha$$

$\therefore$ 两边加上 $-k\beta$ 即得 $k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta$.

$$4. \text{若 } \alpha + \beta = \alpha + \gamma \text{ 则 } \beta = \gamma$$

5. 如果 $k\alpha = 0$, 那么 $k=0$ 或 $\alpha=0$. $\Rightarrow$ 若 $k \neq 0$ 且 α 不为零向量, 则 $k\alpha \neq 0$

证明. 若 $k \neq 0$, 则 k 有倒数 $\frac{1}{k}$.

$$\alpha = (k^{-1}k)\alpha = k^{-1}(k\alpha) = k^{-1}0 = 0.$$

$$6. \text{若 } k\alpha = k\beta, k \neq 0 \text{ 则 } \alpha = \beta$$

$$\text{若 } k\alpha = 2\alpha, \alpha \neq 0 \text{ 则 } k=2$$

7. 若线性空间 V 中至少有一个非零向量, 则 V 为无限集合.

三、线性空间中向量之间的线性关系

1. 线性相关和线性无关的定义

定义2 设 V 是数域 P 上的一个线性空间

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V (r \geq 1), k_1, k_2, \dots, k_r \in P$, 和式
 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$

称为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的一个线性组合.

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta \in V$, 若存在 $k_1, k_2, \dots, k_r \in P$

使 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$

则称向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出.

定义3 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中每一向量皆可经向量组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 则称向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$

可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出;

若两向量组可以互相线性表出, 则称这两个向量组为等价的.

定义4 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$, 若存在数域 P 中不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r \in P$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为线性相关的;

如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 不是线性相关的, 即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

只有在 $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$ 时才成立,

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为线性无关的。

2. 线性相关和线性无关的结论

(1) 单个向量 α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$.

单个向量 α 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0$

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中有一个向量可经其余向量线性表出。

(2) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且可被

向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则 $s \leq t$; 则 $\text{秩}(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq \text{秩}(\beta_1, \dots, \beta_t)$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为两个线性无关的

等价向量组, 则 $s = t$.

第三章的定理2: 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 且 $s > t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

证明. 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 设

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^t k_{ij}\beta_j, i=1, 2, \dots, s$$

则向量方程 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = 0$ 与 $\left(\sum_{i=1}^s x_i k_{i1}\right)\beta_1 + \left(\sum_{i=1}^s x_i k_{i2}\right)\beta_2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^s x_i k_{it}\right)\beta_t = 0$ 等价。

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^s x_i k_{i1} = 0 \\ \sum_{i=1}^s x_i k_{i2} = 0 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^s x_i k_{it} = 0 \end{cases}$$

当 $s > t$ 时, 因为线性方程组有非零解, 所以存在不全为零的数 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 使得

$$\left(\sum_{i=1}^s x_i k_{i1}\right)\beta_1 + \left(\sum_{i=1}^s x_i k_{i2}\right)\beta_2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^s x_i k_{it}\right)\beta_t = 0,$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

(3) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 但向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可被向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 且表示方法是唯一的。

证明. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 所以存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s, l \in P$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + l\beta = 0.$$

若 $l = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 这与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关矛盾。故 $l \neq 0$,

$$\text{所以 } \beta = -\frac{k_1}{l}\alpha_1 - \frac{k_2}{l}\alpha_2 - \dots - \frac{k_s}{l}\alpha_s.$$

(唯一性) 设有两种表示法

$$\begin{aligned} \beta &= l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_s\alpha_s \\ &= k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s, \end{aligned}$$

则 $(k_1 - l_1)\alpha_1 + (k_2 - l_2)\alpha_2 + \dots + (k_s - l_s)\alpha_s = 0$.

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关,

所以 $k_1 - l_1 = 0, k_2 - l_2 = 0, \dots, k_s - l_s = 0$,

即 $k_1 = l_1, k_2 = l_2, \dots, k_s = l_s$, 故表法唯一。

能找到线性无关的项式的个数没有上限

例7 (1) $P[x]$ 是数域 P 上的线性空间, 证明: 对任意正整数 n , 有 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 线性无关.

(2) 把实数域 R 看成有理数域 Q 上的线性空间, 证明: 对任意大于1的正整数 n , 有 $1, 3^{\frac{1}{n}}, 3^{\frac{2}{n}}, \dots, 3^{\frac{n-1}{n}}$ 线性无关.

证明. (1) 设 $k_0 + k_1x + k_2x^2 + \dots + k_{n-1}x^{n-1} = 0$, 其中 $k_i \in P$. 由此显然可得 $k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_{n-1} = 0$, 所以有 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 线性无关.

(2) 设 $k_0 + k_1 3^{\frac{1}{n}} + k_2 3^{\frac{2}{n}} + \dots + k_{n-1} 3^{\frac{n-1}{n}} = 0$, 其中 $k_i \in Q$. 零多项式

设 $f(x) = k_0 + k_1x + k_2x^2 + \dots + k_{n-1}x^{n-1}$, 则 $f(x) \in Q[x]$, 且 $f(3^{1/n}) = 0$, 从而 $(x - 3^{1/n}) \mid f(x)$.

考虑 $p(x) = x^n - 3 \in Q[x]$, 显然 $p(3^{1/n}) = 0$, 即 $(x - 3^{1/n}) \mid p(x)$. 因此在实数域 R 上, $f(x), p(x)$ 不是互素的, 由此可得在有理数域 Q 上, $(p(x), f(x)) \neq 1$. 又 $p(x)$ 在 Q 上不可约, 所以 $p(x) \mid f(x)$. 但若 $f(x) \neq 0$, 显然有 $\partial p(x) > \partial f(x)$, 矛盾. 所以必然有 $f(x) = 0$. 由此显然可得 $k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_{n-1} = 0$, 这说明 $1, 3^{\frac{1}{n}}, 3^{\frac{2}{n}}, \dots, 3^{\frac{n-1}{n}}$ 线性无关. ■

(1) 即不存在不全为0的 $k_0, \dots, k_{n-1}$ 使 $k_0 + k_1x + \dots + k_{n-1}x^{n-1} = 0$ 其中 $k_0, \dots, k_{n-1} \in P$

一个关于 x 的项式

项和为0: 零多项式 则必须 $k_0 = k_1 = \dots = k_{n-1} = 0$

两个多项式相等 $\Leftrightarrow$ 对应系数必须完全相等

2026-03-31作业

P. 181 习题3: 3) 5) 6) 7)

习题6

练习. 复数集 C 的下列子集对于数的加法和乘法是否能构成有理数域上的一个线性空间?

- (1) 全体正实数; (2) $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$
- (3) $Q(i) = \{a + bi \mid a, b \in Q\}$